

گزارش فنی تیم ENCANTO

لیگ فوتبالیست دانش آموزی سبک وزن (primary)

باران اسمعیل زاده^۱، مهرسا باقری^۲، مونا دهقانی^۳، هانیه شفیعی^۴، نادیا علی پور^۵، ملینا علی دوست^۶، صبا نوروزی^۷

سرپرست: آفاق نوری

تهران، ۴۵ متری زرنده - خیابان بهار - ابتدای خیابان ۱۷ شهرپور - روبه روی پست برق

school@farzanegane6.ir

چکیده

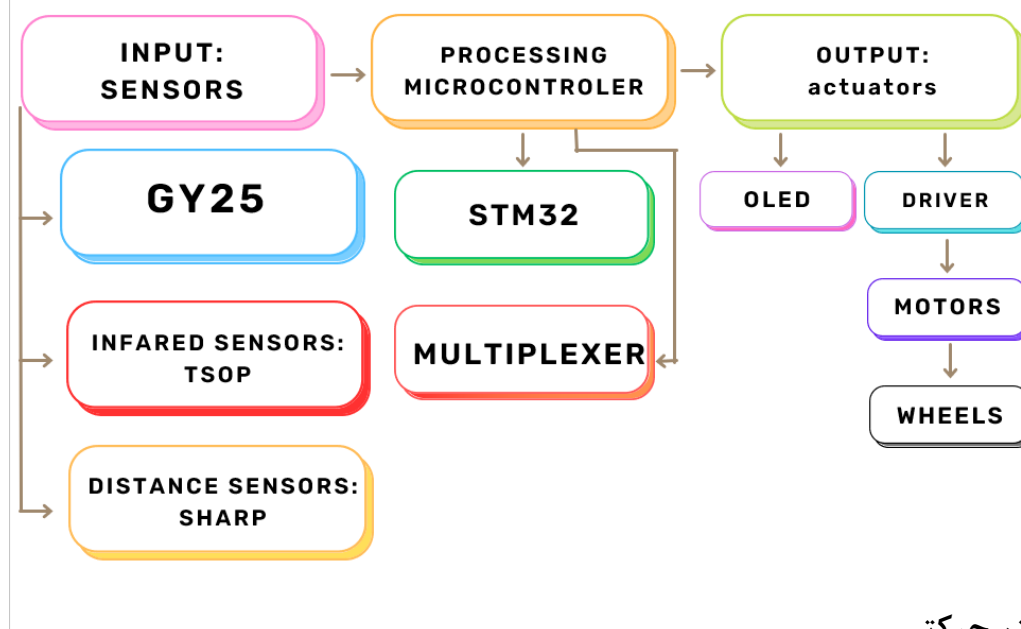
در این گزارش نحوه طراحی و ساخت بخش‌های مختلف ربات فوتبالیست تیم Encanto، در لیگ فوتبالیست دانش آموزی سبک وزن پرایمری در روبوکاپ آزاد ایران می‌پردازیم. ربات فوتبالیست از سه بخش اصلی: مکانیک، الکترونیک و کدنویسی تشکیل شده است. ما از میکروکنترلر Stm32 برای پروژه استفاده کردیم به دلیل مزایای زیاد آن نسبت به میکروکنترلرهای دیگر که شامل ویژگی‌های خروجی متعدد که دارای پردازنده قدرتمند و برنامه‌نویسی ساده‌تر با تعداد زیادی کتابخانه‌های از پیش تعریف شده می‌باشد. این گزارش تشریح جزئیات الکترونیکی و مکانیکی ربات ما می‌باشد و جزئیات انتخاب‌ها و یکپارچه‌سازی طراحی را نشان می‌دهد. هدف از ساخت ربات فوتبالیست سبک وزن فعالیت یک ربات به طور موثر در چهارچوب قوانین و محدودیت‌های مسابقه می‌باشد. این گزارش تجزیه و تحلیل عمیقی از فرآیند طراحی، چالش‌های پیش روی ما و راه‌حل‌های اجرا شده را ارائه می‌دهد. ربات ما دارای سیستم مکانیکی با چهار موتور، می‌کروکنترلر، ال‌دی، مالتی‌پلکسر، درایور و سنسورهای GY25 است که از جمله سخت‌افزارهای مهم بکار رفته در ربات ما می‌باشند. ما از نرم‌افزار Arduino ide برای کدنویسی و نرم‌افزار Altium Designer برای طراحی مدارهای الکترونیکی و PCB و Coreldraw برای طراحی شاسی‌ها استفاده کرده‌ایم. این ربات با تلاش‌های متعدد تیم دانش آموزی Encanto آماده شده است تا در مسابقات فوتبالیست سبک وزن پرایمری به موفقیت برسد و سربلندی مدرسه خود را تأمین کند.

-
- ۱- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسنده اول (نازنین ۱۱ pt. راست چین)
 - ۲- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسنده دوم (نازنین ۱۱ pt. راست چین)
 - ۳- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسنده اول (نازنین ۱۱ pt. راست چین)
 - ۴- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسنده اول (نازنین ۱۱ pt. راست چین)
 - ۵- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسنده دوم (نازنین ۱۱ pt. راست چین)
 - ۶- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسنده اول (نازنین ۱۱ pt. راست چین)
 - ۷- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسنده دوم (نازنین ۱۱ pt. راست چین)

واژه‌های کلیدی: مسابقات فوتبالیست سبک‌وزن، مکانیک، الکترونیک، برنامه نویسی، تیم دانش آموزی

۱. مقدمه

با پیشرفت سریع تکنولوژی و علاقه فراوان به رباتیک، تیم Encanto در سال ۲۰۲۴ تشکیل شد و با برگزاری کارگاه‌های ربات فوتبالیست فعالیت خود را آغاز کرد. این ربات‌ها در مراحل الکترونیک، مکانیک و برنامه‌نویسی توسعه یافته و راهکارهای نوآورانه‌ای که عملکرد را بهبود می‌بخشند به کار می‌برند. هدف ما پیشرفت رباتیک در ایران و ارائه سهمی معنادار در این مسیر است. مسابقات ربات فوتبالیست دانش‌آموزی نه تنها علاقه‌مندان بسیاری را به خود جلب می‌کند، بلکه به توسعه مهارت‌های عملی دانش‌آموزان نیز کمک می‌کند. شرکت‌کنندگان در این مسابقات تلاش می‌کنند ربات‌های هوشمندی بسازند که به صورت خودکار فوتبال بازی کنند، با دو ربات در زمین: یکی دروازه‌بان و دیگری مهاجم. در سطح بین‌المللی، تیم‌ها در دو دسته آزاد و سبک وزن رقابت می‌کنند و هدف اصلی این است که با تشخیص توپ و اجرای الگوریتم‌های مناسب، بیشترین گل‌ها را به ثمر برسانند.

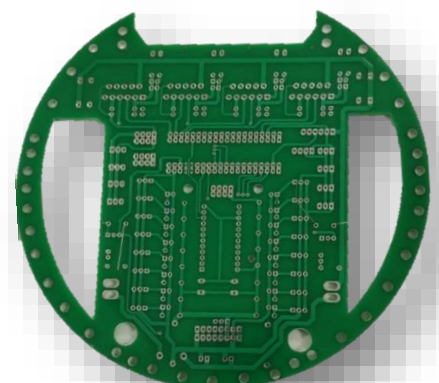
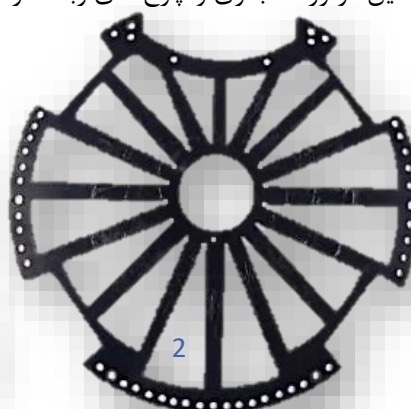
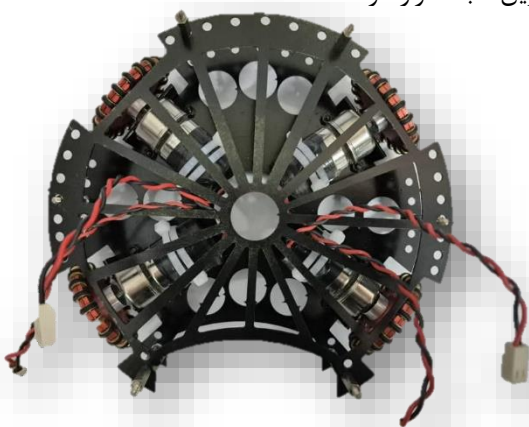


۲. سیستم حرکتی

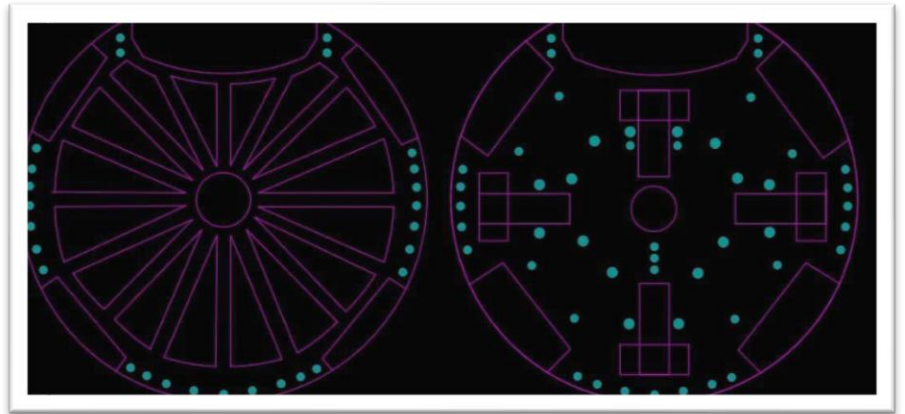
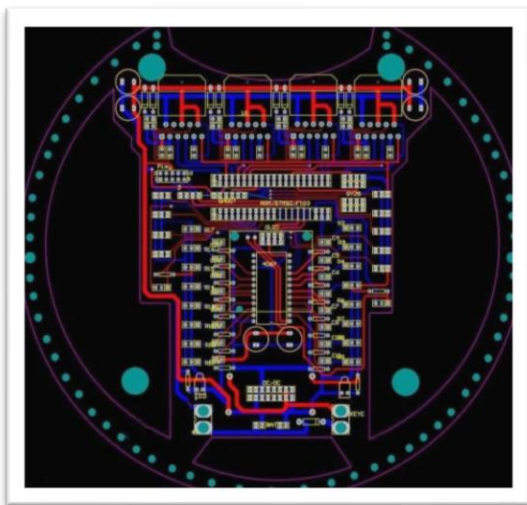
۲.۱. مکانیک سیستم حرکتی:

۲.۱.۱. بدنه

در بخش سیستم حرکتی، بدنه ربات شامل ۳ شاسی در ۳ طبقه می‌باشد که هر کدام از آن‌ها شامل قطعات متعددی است. در بالاترین طبقه اجزاء الکترونیکی (میکروکنترلر STM32)، نمایشگر (OLED)، قطب‌نما (GY25)، مبدل DC TO DC، مالتی پلکسر، فاصله‌سنج، کلیدها و... قرار دارند و در طبقه دوم ۱۶ سنسور (TSOP) برای تشخیص پالس مادون قرمز با زاویه ۲۲.۵ درجه نسبت به یکدیگر واقع شده. همچنین موتور ها، باتری و چرخ های ربات در آخرین طبقه قرار گرفته‌اند.



طراحی بدنه ربات به علت استفاده بهینه از تمام مساحت قانونی (استوانه ای به قطر و ارتفاع ۱۸ سانتی متر) و نبود گوشه (توزیع نیرو در تمام سطح شکل و عملکرد بهتر) به صورت دایره ای با قطر ۱۸ cm انجام شده. با توجه به محدودیت وزن در ربات های فوتبالیست سبک وزن به علت سبک و انعطاف پذیر بودن فیبر کربن جنس مناسبی برای کفی پایین، دیسک و کفی بالا می باشد که در این ربات استفاده شده است. به دلیل دقت بالا و سهولت طراحی با نرم افزار، طراحی طبقه دوم (۱۶ سنسور TSOP) و سوم (موتور ها، باتری و چرخ ها) ربات با استفاده از نرم افزار (Corel Draw) طراحی شده که محیط کاربری مناسب و بهینه بودن، این نرم افزار را نسبت به سایر نرم افزار ها برتر ساخته. همچنین برای طراحی PCB طبقه اول (میکروکنترلر، نمایشگر، قطب نما، مبدل DC TO DC، مالتی پلکسر، فاصله سنج، TSOP) ربات برنامه altium designer مورد استفاده قرار گرفته است که شامل دو مرحله طراحی شماتیک (طراحی نقشه مدارات، قرارگیری قطعات و اتصالات در محیط شماتیک) و در مرحله دوم طراحی PCB (انتقال مدارات، قطعات و اتصالات به محیط PCB و اعمال تغییرات نهایی، برش ها و اتصالات)



۲.۱.۲. موتور ها و چرخ ها:

ربات فوتبالیست دارای موتور هایی می باشد که هر یک دارای زاویه های منحصر به فردی هستند: یکی با زاویه ۱۱۰ درجه و دیگری با زاویه ۷۰ درجه. موتور ۱۱۰ درجه برای ایجاد حرکت قوی به جلو و عقب مورد استفاده قرار می گیرد که برای حرکت سریع ربات ضروری است. این موتور دارای نیروی گشتاور بالایی می باشد که به ربات این امکان را می دهد که به سرعت در یک مسیر خطی حرکت کند و نیروی کافی برای تحمل فشارهای موجود در مسابقات رقابتی را فراهم کند. در مقابل، موتور ۷۰ درجه برای چرخش های دقیق و مانورهای چابک طراحی شده است. این موتور به ربات امکان می دهد تا با دقت و سرعت مسیرهای پیچیده را طی کند، چرخش های تنگ تر و کنترل برتر را فراهم می کند و به تغییرات ناگهانی در بازی پاسخ می دهد.

ترکیب هماهنگ موتورهای ۱۱۰ درجه و ۷۰ درجه به ربات ما این امکان را می دهد که به طور همزمان حرکت سریع در خط مستقیم و چرخش های دقیق را انجام دهد. این ترکیب تضمین می کند که ربات با کارایی کامل در زمین بازی عمل کرده و به تغییرات جهتی سریع پاسخ دهد. موتور ۱۱۰ درجه حرکت خطی قدرتمندی را فراهم می کند، در حالی که موتور ۷۰ درجه مانورهای بهتری را ارائه می دهد و عملکرد کلی ربات را بهبود می بخشد.

علاوه بر این، ربات فوتبالیست تیم Encanto از سیستم چهار چرخ برای حفظ پایداری و کنترل بهینه استفاده می کند. هر چرخ با دقت طراحی شده است تا حداکثر کشش و حرکت روان را بر روی سطوح مختلف فراهم کند.

این سیستم چهار چرخ، تسریع سریع، تغییر جهت‌های بدون نقص و حفظ پایداری در حین بازی را امکان‌پذیر می‌سازد. ربات با چرخ‌های خورشیدی مجهز است که دارای طراحی منحصر به فردی هستند که کشش و پایداری را به حداکثر می‌رسانند و مقاومت چرخش ربات را به حداقل خود می‌رساند. این چرخ‌ها به ربات این را امکان می‌دهند تا با دقت و سرعت در مسیرهای مختلف حرکت کند و حتی در سرعت‌های بالا تعادل خود را حفظ کند. علاوه بر این، چرخ‌های خورشیدی فشار روی سطوح مختلف را کاهش می‌دهند و عملکرد کلی را بهبود می‌بخشند.

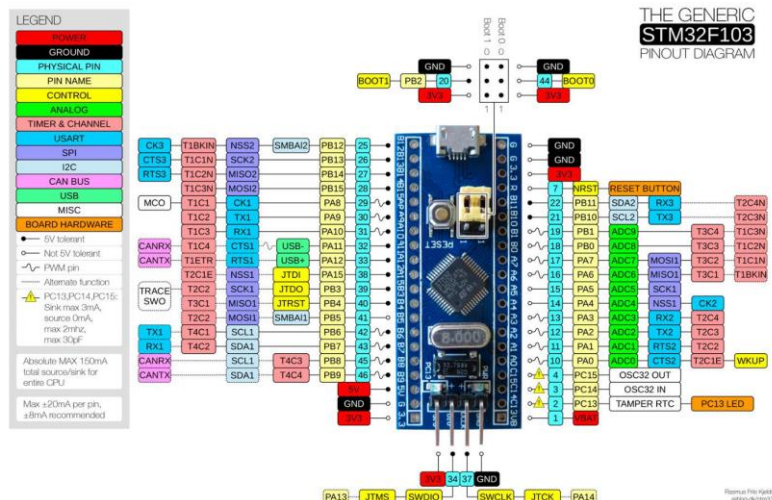
در مجموع، ربات فوتبالیست سبک وزن پرایمیری با پیکربندی پیشرفته موتور و سیستم چهار چرخ خود، عملکرد بی‌نظیری را که برای موفقیت در مسابقات فوتبال رباتیک حیاتی است، به نمایش می‌گذارد.



۲.۲. مدارات:

۲.۲.۱. میکروکنترلر STM32 :

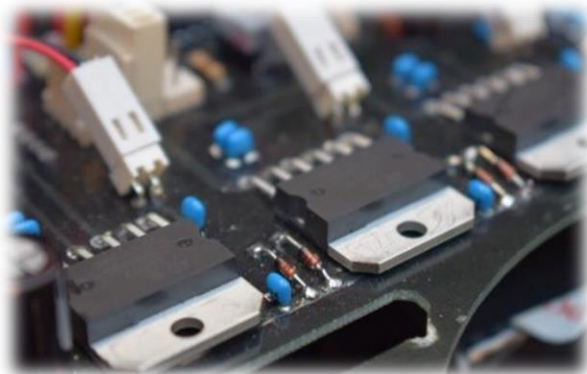
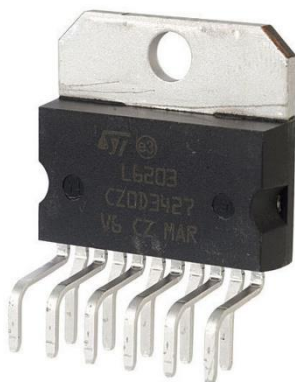
در ربات‌های فوتبالیست، میکروکنترلرهای **STM32** به دلیل قابلیت‌های پردازشی قدرتمند، مصرف انرژی کم و مجموعه گسترده‌ای از پیرامون‌ها، به طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند. این میکروکنترلرها به عنوان واحد کنترل مرکزی ربات عمل کرده و ورودی‌های حسگرها را پردازش کرده و تصمیم‌گیری‌های فوری انجام می‌دهند. همچنین، **STM32** ها برای پردازش داده‌های حسگرها، کنترل موتورها و ارتباط بین قطعات مختلف ربات به کار می‌روند. با اتصال به حسگرهای مختلف، این میکروکنترلرها قادر به جمع‌آوری اطلاعات دقیقی از محیط بازی هستند، که به ربات‌ها امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری به توپ نزدیک شوند و واکنش نشان دهند. تیم ما با استفاده از درایورهای سخت‌افزاری، عملکرد ربات‌های خود را بهبود می‌بخشد. این میکروکنترلرها همچنین سیگنال‌های (PWM) را برای کنترل دقیق موتورها تولید می‌کنند، که این امر به حرکت‌های سریع و دقیق ربات‌ها در زمین بازی کمک می‌کند. استفاده از **STM32** ها در ربات‌های فوتبالیست نه تنها عملکرد فنی ربات‌ها را بهبود می‌بخشد، بلکه باعث افزایش طول عمر باتری و بهره‌وری انرژی نیز می‌شود، که این ویژگی‌ها در مسابقات طولانی مدت بسیار مهم هستند.



۲.۲.۲. درایور L6203:

در ربات‌های فوتبالیست، درایورها اجزای حیاتی هستند که کنترل حرکت و رفتار ربات را بر عهده دارند. این درایورها شامل نرم‌افزار و سخت‌افزارهایی هستند که با موتورها و عملگرهای ربات ارتباط برقرار می‌کنند. درایورهای نرم‌افزاری، دستورات سطح بالا را به اقدامات خاصی مانند حرکت به جلو، چرخش یا شوت زدن توپ ترجمه می‌کنند. آنها کنترل دقیق بر حرکات ربات را تضمین می‌کنند و به ربات کمک می‌کنند تا به طور مؤثر در زمین حرکت کرده، موانع را دور بزند و با توپ تعامل کند.

درایورهای سخت‌افزاری، تامین برق و سیگنال‌ها به موتورها را مدیریت می‌کنند و اطمینان می‌دهند که اقدامات ربات به صورت روان و دقیق انجام می‌شوند. تیم ما از درایورهای سخت‌افزاری برای بهبود عملکرد ربات‌های خود استفاده می‌کند و این درایورها نقش بسیار مهمی در عملکرد و چابکی ربات‌های فوتبالی دارند و آنها را قادر به شرکت در مسابقات پویا و رقابتی می‌کنند. میکروکنترلرها نمیتوانند ولتاژ و جریان مورد نیاز موتورها را برای حرکت تامین کنند. به همین علت برای تامین ولتاژ و جریان مورد نیاز باید از درایور ها استفاده کرد. درایور ها قطعه هایی هستند که می توانند سرعت و جهت موتور ها را کنترل کنند و جریان مورد نیاز برای حرکت موتورها را تامین کنند به همین جهت از درایور های L6203 استفاده شده است. این نوع درایور می تواند جریان بیشتری را نسبت به درایور های دیگر مثل L298 و L293 تامین کند و می تواند تا ۴ آمپر جریان را عبور دهد. به همین دلیل در این ربات از این نوع درایور ها استفاده شده است. همچنین این درایور ها درون خود یک ترمومتر دارند که درایور را در صورت داغ شدن بیش از حد خاموش می‌کند.



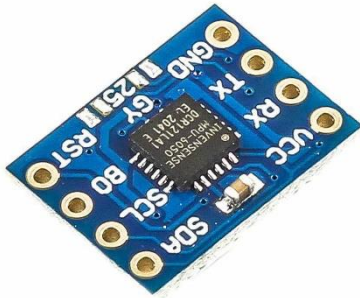
۲.۲.۳. نمایشگر OLED:

فناوری دیودهای ساطع‌کننده نور ارگانیک (OLED) یکی از نوآوری‌های برجسته در دنیای نمایشگرها است که با ارائه رنگ‌های زنده، کنتراست بالا و بهره‌وری انرژی، کاربردهای بسیاری پیدا کرده است. این فناوری، به دلیل ضخامت کم و انعطاف‌پذیری، امکان طراحی نمایشگرهای منحنی و قابل حمل را فراهم می‌کند. در زمینه رباتیک فوتبالیست، استفاده از نمایشگرهای OLED می‌تواند بازخورد تصویری واضح‌تر و بهتری ارائه دهد که به ربات‌ها درک دقیق‌تری از محیط و توپ بازی می‌دهد. همچنین، بهره‌وری انرژی OLED به معنای طول عمر باتری بیشتر برای ربات‌ها است که این ویژگی می‌تواند عملکرد ربات‌ها را در مسابقات بهبود بخشد.



۲.۲.۴. سنسور ژيروسکوپ GY25:

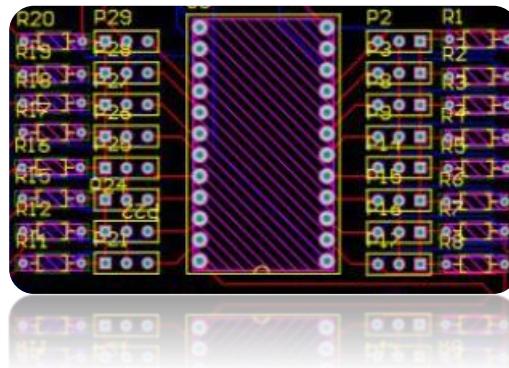
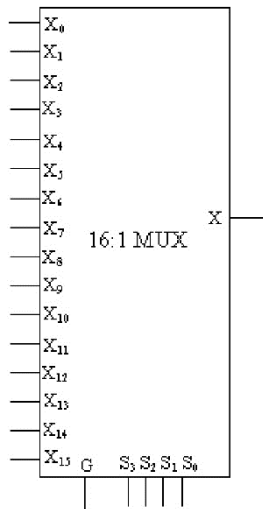
سنسور GY25 یا ژيروسکوپ میتواند به کمک سیستم UART با STM32 ارتباط برقرار کند و جهت ربات را تشخیص دهد. سیستم UART شامل TX و RX میشود که مدارشان به صورت موازی بسته میشود (پایه TX ژيروسکوپ به پایه RX میکروکنترلر و برعکس). این سنسور ها میتوانند با دقت بالا (۰.۰۱ درجه) تغییرات را در سه محور X, Y, Z شناسایی کنند. ژيروسکوپ ها میتوانند با توجه به نیاز ما از بازه ۹۶۰۰ تا ۱۱۵۲۰۰ تنظیم شوند و از ولتاژ ۳ تا ۵ ولت کار کنند. ژيروسکوپ میتواند چرخش دور محور (YAW), چرخش دور محور Y (PITCH) چرخش دور محور X (ROLL) محاسبه کند. ما در ربات های فوتبالیست فقط نیاز به محاسبه ی YAW داریم.



۲.۲.۵. multiplexer:

هر یک از ۱۶ سنسور TSOP نیازمند به پایه ADC هستند. مالتی پلکسر ۱۶ پایه را گرفته و به یک پایه ADC تبدیل می کند که اصطلاحاً به این کار Multiplexing می گویند.

Photo by CafeRobot



۲.۲.۶. TSOP:

توپ های مسابقه، مادون قرمز و با فرکانس ۴۰ khz ارسال می کنند. سنسور های TSOP سنسور های گیرنده ی مادون قرمز با عملکرد ولتاژ پایین و انتقال مداوم داده ها هستند که در هر طرف ربات، در طبقه اول، با فاصله ی ۲۲.۵ درجه (16 عدد سنسور TSOP) قرار گرفته. ما در ربات خود از سنسور TSOP1738 که مادون قرمز با فرکانس ۳۸ Khz را دریافت میکند، استفاده میکنیم. فیلتر های RC میتوانند فرکانس ۳۸ Khz در سنسور های TSOP1738 را به فرکانس ۴۰ Khz تبدیل می کند. سنسور ها، مادون قرمز را دریافت میکنند و میتوانند مختصات توپ را تشخیص دهند و به سمت دروازه بفرستند .



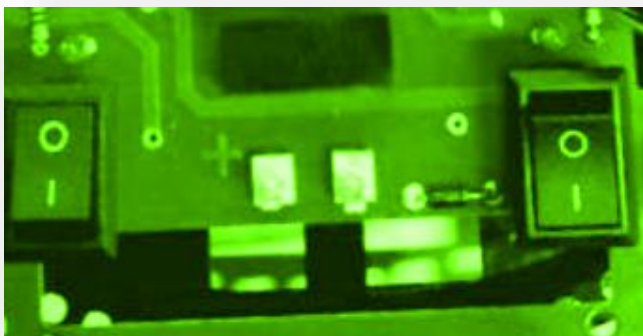
۲.۲.۷. سنسور فاصله سنج:

در سنسور های فاصله سنج مادون قرمز یک فرستنده و یک گیرنده وجود دارد. فرستنده ها نور مادون قرمز را ارسال میکنند و گیرنده ها زاویه ایجاد شده بین نور مادون قرمز و مانع را اندازه گیری میکنند و به صورت آنالوگ به میکروکنترلر ربات میفرستد. در ربات های فوتبالیست این سنسور ها برای اندازه گیری فاصله تا دروازه و یا فاصله تا دیواره های زمین استفاده می شود.



۲.۲.۸. مبدل DC TO DC:

مبدل DC-DC جریان مستقیم را از یک منبع با سطح ولتاژی معین به سطحی دیگر تبدیل می کند. محدوده توان آن از بسیار کم مثل باتری های کوچک تا توانهای بسیار بالا متغیر است. برخی از اجزای ربات از قبیل LCD و میکروکنترلر برای راه اندازی به ولتاژ ۵ ولت نیاز دارند اما موتور ها برای راه اندازی نیاز به ولتاژ ۱۲ ولت دارند به همین منظور از مبدل DC-DC استفاده شده است.



۳. برنامه نویسی:

۳.۱. محیط برنامه نویسی:

کدنویسی ربات با استفاده از محیط توسعه یکپارچه آردوینو (Arduino IDE) انجام می شود. این محیط به دلیل سادگی در استفاده و بهره مندی از کتابخانه های نرم افزاری گسترده، انتخاب مناسبی برای پیاده سازی الگوریتم ها می باشد. کدهای نوشته شده شامل توابع متعددی هستند که مسئولیت کنترل موتور ها و حرکات ربات، دریافت اطلاعات از سنسورها و پردازش داده ها، بررسی شرایط و اجرای دستورات متناسب با آن ها را بر عهده دارند. این برنامه به گونه ای طراحی شده است که هر سنسور را به صورت جداگانه مورد پردازش قرار می دهد. بر اساس داده های دریافتی از سنسورها، الگوریتم های مختلفی به کار گرفته می شوند تا تصمیمات لازم برای کنترل دقیق حرکت ربات لحاظ شود. کدهای نوشته شده به صورت توابع مجزا سازماندهی شده اند که این ساختار باعث افزایش وضوح و ساده سازی فرآیند نگهداری و به روز رسانی آنها می شود. ®

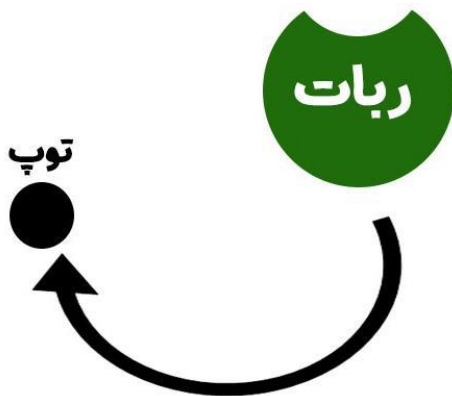


۳.۲.۱. الگوریتم‌ها :

برای الگوریتم یک ربات فوتبالیست ربات موقعیت اولیه خود را در زمین تنظیم می‌کند و سنسورهای خود را برای شناسایی دقیق توپ و موانع مشخص می‌کند. سپس ربات وارد حلقه مداوم می‌شود که با استفاده از سنسورهای TSOP زمین را برای یافتن توپ اسکن می‌کند. پس از شناسایی توپ، فاصله و زاویه لازم برای حرکت به سمت آن را محاسبه می‌کند. ربات سرعت و جهت خود را به صورت سریغ تنظیم می‌کند تا به توپ نزدیک شود. اگر توپ در دید نباشد، ربات الگویی برای جستجوی آن دنبال می‌کند. هنگامی که ربات به توپ نزدیک می‌شود، خود را به سمت دروازه نزدیک می‌کند و برای زدن یا فشار دادن توپ به سمت دروازه استفاده می‌کند. در حالی که در زمین حرکت می‌کند، ربات به طور مداوم موانعی مانند ربات‌های دیگر و مرزها را بررسی می‌کند و مسیر خود را برای جلوگیری از برخوردها تنظیم می‌کند و در عین حال تمرکز خود را روی توپ حفظ می‌کند. الگوریتم با ترکیب پردازش داده‌های لحظه‌ای، کنترل حرکت سریغ به ربات امکان می‌دهد تا به طور مؤثری فوتبال بازی کند.

۳.۲.۲. تشخیص توپ:

برای تشخیص توپ در مسابقات فوتبالیست سبک وزن، از سنسورهای مادون قرمز (IR) استفاده شده. این توپ شامل فرستنده مادون قرمز در تمامی جهات است تا در هر حالتی که قرار گیرد، قادر به انتشار نور مادون قرمز باشد. سنسورهای TSOP خروجی را به صورت یک موج می‌دهند که میتوان با یک مدار RC و Pullup آن را به ولتاژ تبدیل کرد تا بتواند توسط بخش ADC در میکروکنترلر خوانده شود. سنسور استفاده شده در این ربات، سنسور مادون قرمز TSOP1738 می‌باشد. این سنسور یکی از بهترین انتخاب‌ها از بین سنسورهای مادون قرمز است. این انتخاب به دلیل توان مصرفی کمتر و قابلیت تشخیص پالس‌هایی با فرکانس تا ۴۰ کیلوهرتز (kHz) می‌باشد، در حالی که دیگر سنسورهای مادون قرمز تمامی پالس‌های ساطع شده از جمله نویزها را دریافت می‌کنند، که این امر می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد ربات شود.

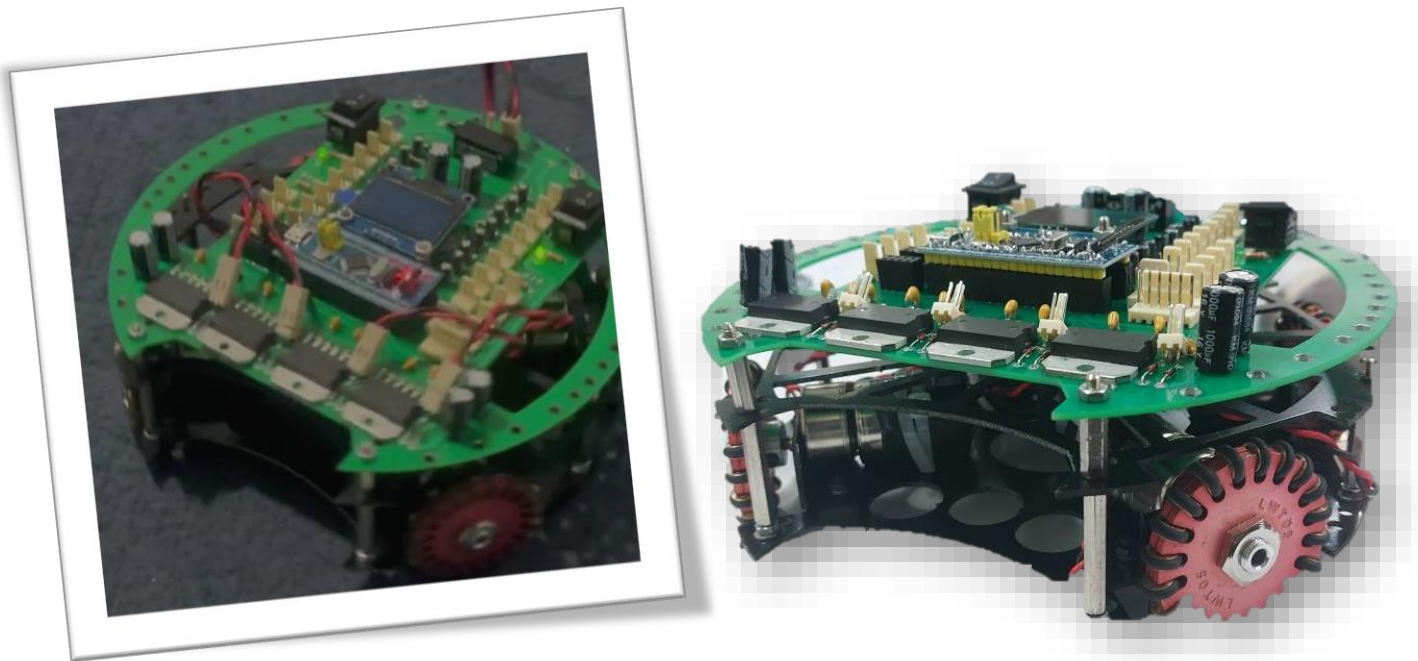


۳.۲.۳. تشخیص دروازه‌ها:

تشخیص دقیق جهت دروازه حریف از ضروری‌ترین عوامل در حمله و حرکت به سوی آن است. جهت‌یابی دقیق دروازه حریف توسط ماژول GY25 انجام می‌شود. الگوریتم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ربات، جهت دهانه خود را هنگام راه‌اندازی و روشن شدن بر اساس موقعیت دروازه حریف تنظیم می‌کند. با تشخیص جهت دروازه و صفر قرار دادن آن، دهانه ربات هرگز برای مدت طولانی از راستای دروازه منحرف نخواهد شد؛ زیرا به محض انحراف خروجی ژيروسکوپ از صفر، ربات با انجام یک چرخش در جهت مخالف انحراف ایجاد شده، دهانه خود را دوباره به سمت دروازه حریف تنظیم می‌کند. این الگوریتم به منظور تسهیل

شرایط گل زنی و کاهش احتمال وقوع گل به خودی تدوین شده است. افزون بر این، در الگوریتم مربوط به بازگشت به دروازه، سنسور فاصله سنج پشتی (Back Sharp) نقشی اساسی ایفا می کند. کاربرد این الگوریتم زمانی است که ربات به هر دلیلی قادر به تشخیص توپ نباشد. در چنین شرایطی، ربات برای دفاع از دروازه و جلوگیری از گل زنی حریف، فاصله خود را نسبت به دروازه تیم خود تا جایی که سنسور Back Sharp عددی معین را نشان دهد، کاهش می دهد. این عدد متغیر است و نشانگر فاصله مطلوبی با دروازه تیم است و به ربات امکان حفاظت از دروازه مانند یک دروازه بان را می دهد. لازم به ذکر است که این کد تنها زمانی اجرا می شود که مقدار Back Sharp کمتر از آن عدد معین باشد. در مجموع، بهره گیری از این سنسورها و الگوریتمها باعث افزایش دقت و کاهش اختلالات در عملکرد رباتهای فوتبالیست سبک وزن می شود.

۴. روبات نهایی:



۵. تشکر و قدردانی:

از زحمات و کمک های بی دریغ مدیریت و واحد پژوهش دبیرستان دوره اول فرزنانگان ۶، دبیر رباتیک و همچنین خانواده های گرامی اعضای گروه، صمیمانه تشکر و سپاس گذاری می کنیم. همراهی و تلاش های این عزیزان، نقش بسیار ارزشمندی در پیشبرد اهداف ما داشته است.



۶. منابع:

۱. www.irenx.ir (۱۳۹۹/۰۴/۲۹)

۲. www.amokh.ir (۱۴۰۲/۰۴/۲۰)

۳. www.thecaferobot.com/learn (محمد دمیرچی)

۴. www.arduino.cc

۵. www.datasheet4u.com